

Agentic Control Tower: 가시성을 넘어 자율적 탐지-판단-실행 피드백 루프로의 전환

Preview

공급망 컨트롤 타워(Supply Chain Control Tower)는 지난 10여 년간 글로벌 공급망 가시성 확보를 위한 핵심 솔루션이었으나, 대시보드에 보여지는 데이터의 범위와 깊이가 넓어지는 성과에도 불구하고 실제 실행으로 연결되는 비율이 낮은 한계가 있었다. 거대언어모델(LLM, Large Language Model) 기반 Agentic AI(에이전틱 AI)는 공급망 컨트롤 타워를 탐지-판단-실행의 자율적 피드백 루프로 전환하여 다양한 신호를 신속하게 해석하여 대응방안을 제시하는 Agentic Control Tower로 고도화하는 기회를 제공하고 있다.

본 백서는 공급망 컨트롤 타워의 발전 동향을 살펴보고, Agentic AI의 작동 원리와 글로벌 사례를 살펴본 뒤, Agentic Control Tower 구현의 필요 조건을 제시하고자 한다.





About the Author

송상화 교수

송상화 교수는 물류 및 SCM 분야 디지털 전환을 연구하고 있으며, 수리적 최적화, 인공지능, 데이터 분석 및 디지털 변환을 위한 전략적 프레임워크 개발 등에 집중하고 있다. 인천항만공사, 한국지역난방공사, 현대오트이버, KOTRA, 한국도로공사, SK, 현대제철 등과 산학 협력 과제를 수행하였다. 네이버, CJ대한통운, KOTRA, 현대제철 등 민간 기업 자문 교수, 국토교통부 규제개선위원 등을 역임하였다.

주요이력 ▼

현) 인천대학교 동북아물류대학원 원장
현) BK21 인공지능 및 디지털 플랫폼 기반 크로스보더 국제물류/유통 리더 양성 사업팀 교육연구팀장
현) 인천대학교 물류경영연구소 소장
현) 인천광역시 물류연구회 회장, 한국SCM학회 산학부회장, 한국경영공학회 산학부회장
현) 국토교통부 규제개선위원, 대한무역투자진흥공사 AI위원
역) Georgia Institute of Technology, Visiting Scholar
역) IBM Korea, Advisory Research Engineer

주요 연구이력

- 우편사업 매출액 증대를 위한 국제우편 사업전략 마련, 우정사업본부
- 물류산업 혁신 위한 제도개선 연구, 국토교통부
- 스마트 인천항 종합계획 수립, 인천항만공사
- 디지털 트랜스포메이션(DT) 전략 수립, 대한무역투자진흥공사

삼성SDS(주)는 본 「i4L White Paper」에 게재한 정보, 자료, 사실 등 내용의 신뢰성과 정확성에 관하여 보증하지 않으며, 수신자 및 이용자가 이를 근거로 한 어떠한 행위에 대해서도 책임지지 않습니다.

본 문서에 대한 저작권을 포함한 지적재산권은 삼성SDS(주)에게 있습니다. 본 문서를 제공된 목적 외에 다른 목적으로 사용, 복사, 공개, 배포하는 것은 삼성SDS(주)의 저작권 침해가 될 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.

Copyright © 2026 Samsung SDS Co., Ltd. All rights reserved



Contents

01. 공급망 컨트롤 타워의 진화	01
02. Agentic Control Tower 작동 개념	04
03. 글로벌 기업의 Agentic Control Tower 사례	08
04. 무엇을 해야 하는가	10

01.

공급망 컨트롤 타워의 진화



가시성을 높이기 위한 관제탑

공급망 컨트롤 타워는 항공기의 움직임을 조율하는 관제탑 개념을 공급망 관리에 적용한 개념이다. 관제탑이 활주로와 공역에서 일어나는 모든 움직임을 한눈에 손쉽게 파악하고 항공기의 이착륙을 관리하는 것처럼 공급망 컨트롤 타워는 자재 조달, 생산, 물류, 판매에 이르는 공급망 전반의 데이터를 하나의 시스템에서 통합 관리하고, 예외 상황을 조기에 포착하여 관리하는 시스템을 의미한다. 공급망 컨트롤 타워를 통해 파편화된 데이터를 하나의 시스템에서 관리할 수 있고, 통합된 데이터에 대한 체계적 분석을 통해 신속한 의사결정이 가능해지는 것이다. 2010년대 이후 글로벌 공급망의 복잡성과 리스크가 올라가면서 공급망 가시성 확보를 위해 시스템 도입이 이루어졌으며, 특히, 코로나19 팬데믹을 거치며 실시간 데이터 가시성을 확보하는 차원에서 글로벌 기업들이 신속하게 도입하였다.

하나의 기업이 모든 것을 통제하는 제조산업과 달리 물류 산업은 전체 프로세스를 여러 기업이 협력하여 운영하는 특성이 있다. 이에 따라 물류 관련 데이터 역시 다양한 시스템에서 관리되고 있지만 하나의 플랫폼에서 관리하는 것은 쉬운 일이 아니었다. 주요 공급망 컨트롤 타워 시스템 구축 기업들은 글로벌 공급망에 파편화되어 있는 데이터를 수집하기 위하여 직접 발로 뛰며 데이터를 연동하고 처리하는 방식으로 시스템을 고도화하고 있다.

글로벌 공급망 데이터를 디지털 플랫폼을 통해 제공하는 project44의 경우 186개국 25만 9천여 운송사를 연결하고 연간 15억 건의 선적, 하루 7억 건 이상의 물류 이벤트를 처리하는 거대한 물류 데이터 베이스를 구축하였다.¹ 파편화되어 공급망 전반에 흩어져 있던 운송 데이터를 하나의 디지털 플랫폼에서 통합 관리하게 되면서, 컨테이너가 지금 어느 바다에 있는지, 트럭이 특정 항만 터미널에 언제 도착할지를 실시간으로 확인하는 것이 가능해졌다. 기업들은 컨테이너 운송 현황을 파악하기 위해 물류 기업에 연락을 취하거나 문제가 발생한 다음 통보받던 방식에서 플랫폼을 통해 통합 모니터링할 수 있게 된 것이다. 공급망 가시성을 높였다는 측면에서 데이터를 통합 관리하는 것만으로도 큰 도움이 될 수 있다는 것을 보여준 사례이다.

그러나, 통합 디지털 플랫폼을 통해 글로벌 공급망의 흐름 정보를 디지털화하고 보다 다양한 데이터와 깊이 있는 데이터를 수집하는 측면에서는 어느 정도 효과가 있었지만, 플랫폼을 통해 제공되는 데이터에서 실제 공급망 운영에 필요한 인사이트와 대응 전략을 제시하는 것은 여전히 한계가 있다. 담당자가 시스템에 접속하여 필요한 데이터를 수작업으로 확인하고 대응 방안을 마련해야 한다는 점에서 공급망 가시성을 확보한 다음의 효과에 대한 고민이 들고 있다.

1 AI Magazine, "How Does project44's AI Agent Redefine Freight Procurement?", March 2026.

Agentic AI, 새로운 기회를 제공하다

공급망 컨트롤 타워는 공급망 가시성을 높이고, 데이터를 담당자에게 보여주는 서비스로 발전했지만, 그 다음 단계인 사전 경보 발령, 대응 방안 결정 및 실행 단계에서는 여전히 담당자의 판단과 실행 역량이 중요하다. 디지털 플랫폼을 통해 대량의 데이터가 실시간으로 공유되고 있지만, 담당자 입장에서는 너무 많은 데이터가 오히려 적절한 판단을 내리는데 부담이 되기도 한다. 수많은 신호 중 노이즈를 제거하고 집중해야 할 이벤트를 포착하기 위해 담당자는 지속적으로 데이터를 살펴보고 분석해야 하며, 이 과정에서의 높은 인지 과부하는 담당자의 대응 역량을 낮추기도 한다. 그렇다면 데이터를 소수의 핵심 데이터로 범위를 좁혀 관리하게 되면 공급망 내 미세한 변화를 파악하는 것을 방해하기도 한다. 데이터를 수집하는 과정의 어려움을 해소하더라도 판단과 실행 과정의 담당자 업무 과부하가 공급망 관리의 병목으로 남게 된 것이다.

LLM 기반의 Agentic AI는 정확히 이 병목 과정에서 새로운 역할을 할 것으로 기대되고 있다. Agentic AI는 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 LLM을 두뇌로 하여 주어진 목표에 따라 자율적으로 운영되는 서비스를 의미한다. 기존의 소프트웨어 기반 서비스는 개발자가 모든 시나리오를 검토하여 설계한 알고리즘에 따라 움직이는 반면, Agentic AI는 LLM 기반 AI를 활용하여 부여된 목표를 이해하고 필요한 과업을 스스로 파악하여 계획을 수립하고 실행하는 것이 특징이다.² 소프트웨어는 미리 정해진 방식대로 작동하기 때문에 공급망에서 발생하는 복잡한 상황에 대응하기 위해서는 개발자가 각각의 시나리오에 맞는 서비스 방식을 미리 정의해야 하고, 이러한 경직된 방식은 공급망 컨트롤 타워의 효과를 제한하였다. 하지만, Agentic AI는 다양한 데이터에서 문제점을 파악하고 상황에 따른 대응 방안을 마련하는 과정에서 자율적이고 유연한 대응이 가능한 장점이 있다.

이와 같이 Agentic AI가 담당자의 개입 이전에 분석 및 실행을 자율적으로 실행하여 공급망 컨트롤 타워의 역량을 올리는데 활용되는 것이 바로 Agentic Control Tower라고 할 수 있다. [표 1]은 전통적인 공급망 컨트롤 타워와 Agentic Control Tower의 차이를 정리한 것이다.

[표 1] 전통적 컨트롤 타워와 Agentic Control Tower 비교

구분	전통적 컨트롤 타워	Agentic Control Tower (본 백서)
핵심 기능	데이터 통합, 공급망 가시성, 이벤트 알림	탐지-판단-실행의 피드백 루프
주체 및 기능	사람 (대시보드 기반 데이터 분석 후 대응)	AI 에이전트 (정해진 범위 내 자율)와 사람(조율)의 역할 분담
운영 방식	사전 정의된 규칙 기반 로직	목표 기반 AI 에이전트의 자율적 모니터링 및 판단
알고리즘	미리 정해진 규칙 및 기준, 사람의 경험 및 노하우	LLM AI (AI 에이전트)의 최적화 및 데이터 분석 도구 자율적 활용
핵심 성과지표	데이터 수집 범위 및 빈도, 공급망 가시성 수준 등	이벤트 자동 탐지 비율, 탐지 시간, 의사결정 사이클 등

2 EY, "Revolutionizing global supply chains with agentic AI", 2026.

02.

Agentic Control Tower 작동 개념

자율적 탐지-판단-실행 피드백 루프

본 백서에서는 Agentic Control Tower를 다음과 같이 정의한다.

“공급망 전반의 데이터를 실시간으로 수집하고, AI 에이전트가 자율적으로 이상 상황을 탐지하며, 사전에 정해진 범위 내에서 대응 방안을 마련하고, 담당자와의 협업을 통해 최종 실행 방안을 결정하여 실행에 옮기는 피드백 루프 기반 공급망 운영 인프라”

이 정의에서 주목할 부분은 AI 에이전트의 자율적 상황 판단과 사전에 정해진 범위 내에서의 대응에 있다. 기존 컨트롤 타워 방식에서는 데이터 수집에서 알람 생성까지 전체 과정을 미리 담당자가 정해둔 로직에 의해 실행해야 했기에 알려진 시나리오에 대해서는 효율적이었지만 오늘날의 복합적 리스크 요인에 대응하는데 한계가 있었다. Agentic AI는 LLM을 두뇌로 하여 상황을 판단하고 분석할 수 있어 전에 없던 새로운 패턴에도 효과적으로 반응하는 것이 가능하다.

또한, LLM의 Hallucination(환각현상), 오류 등으로 인한 리스크에 대응하기 위해 사전에 Agentic AI가 움직일 수 있는 범위와 한계를 가드레일 형태로 제공함으로써 필요시 담당자가 상황을 판단하고 대응 방안을 마련할 수 있도록 설계할 수 있다.

[표 2] 공급망 컨트롤 타워의 진화: 가시성에서 자율 실행으로의 전환

컨트롤 타워 1.0 (공급망 가시성)	컨트롤 타워 1.5 (조기 경고)	컨트롤 타워 2.0 (제한적 자율 판단; Agentic)
공급망에 어떤 일이 일어나는지 보여준다.	공급망의 문제를 파악하고 담당자에게 대응 방안 마련을 요청한다.	공급망 문제 탐지-판단-실행 피드백 루프를 범위 내에서 스스로 실행한다.
대시보드 기능과 모니터링	조기 경고 및 알람, 사전에 정해진 대응방안 리스트 제공	정해진 범위 내에서 대응방안까지 마련하여 추천
문제점 파악 및 의사결정 모두 사람이 담당	의사결정 과정을 사람이 전담	범위를 벗어나는 예외 상황에 대해 사람이 개입

공급망 컨트롤 타워 개념은 공급망 가시성 확보에서 조기 경보로 확장되었으며, AI 기술의 발전으로 Agentic AI가 자율적 판단 기능을 수행할 수 있게 됨에 따라 제한적 자율 대응 단계인 공급망 컨트롤 타워 2.0 단계로 진화하게 되었다. Agentic AI는 사람의 개입 없이 대규모 데이터를 실시간으로 분석하여 담당자의 인지 과부하 문제를 해소하고 예외적인 상황에 집중할 수 있도록 도와주는 역할을 담당하게 된다.

장기적으로는 AI 기술의 발전에 따라 Agentic AI의 역할이 의사결정 단계를 넘어 실행 단계까지 제한적으로 수행할 수 있게 되고, 이후 판단과 실행 단계의 범위와 한계가 없어질 것으로 기대된다. 이 단계까지 Agentic Control Tower가 고도화되면 TMS(Transportation Management System), WMS(Warehouse Management System), ERP(Enterprise Resource Planning) 등 기업 내 IT 시스템에 접속하여 데이터를 업데이트하고 결정된 대응 방안을 실행에 옮기는 것도 가능해질 것이다. 이 단계까지 기술 발전이 진행되면 탐지-판단-실행의 피드백 루프가 자율적으로 이루어지는 진정한 의미의 공급망 컨트롤 타워가 완성되는 것이다.

핵심 성과지표의 전환: 의사결정의 품질에서 속도와 범위

지금까지 공급망 컨트롤 타워의 핵심 기대효과는 문제를 파악하여 해결하는 문제 해결의 품질에 있었다. 단순 데이터 모니터링을 넘어 탐지, 판단, 실행을 사람이 담당하고 있었기에 컨트롤 타워를 통해 문제를 해결하는 의사결정의 품질 향상이 목표가 되는 것이다.

반면, Agentic Control Tower에서는 의사결정의 품질 보다는 의사결정의 속도와 범위가 중요해질 것으로 예상된다. 기존에는 담당자가 주어진 시간과 리소스 하에서 복잡한 상황을 모니터링하고 대응 방안을 마련하여야 했기에 핵심적인 문제에 집중할 수밖에 없는 구조였다. 따라서, 가장 중요한 문제에 초점을 맞추어 문제해결의 품질을 높이는 것이 컨트롤 타워 고도화의 방향성이 되었다. Agentic AI는 인지 과부하 문제가 없고 미리 정해진 분석 시나리오가 아닌 예외적인 상황에 대해서도 자율적 판단이 가능하기 때문에 의사결정의 범위와 속도가 향상될 가능성이 높다. 과거에는 의사결정의 속도와 범위를 넓히기 위해 더 많은 사람을 투입해야 했고, 경제성 측면에서 리소스 투입에 한계가 있기에 컨트롤 타워의 운영 범위와 속도가 제한될 수밖에 없었지만 Agentic AI를 통해 대규모 데이터가 수집되고 전에 없던 새로운 예외 상황이 발생하더라도 신속하게 분석하고 대응 방안을 마련하는 것이 가능해진 것이다. 다만, 개별 의사결정 프로세스에서의 의사결정 품질은 LLM AI의 역량에 따라 제한될 수 있어 사람의 개입이 필요할 수 있다.

비정형 데이터 처리 역량

Agentic Control Tower의 의사결정 범위와 속도가 올라가는데 있어 Agentic AI의 텍스트, 이미지, 동영상 등 비정형 데이터 처리 역량이 큰 역할을 하고 있다. 기존의 공급망 컨트롤 타워는 데이터베이스에 정해진 기준에 따라 정리된 정형 데이터를 수집하여 분석하거나, 자동화 설비, 센서 등에서 수집한 수치 데이터를 기반으로 운영되었다. 비정형 데이터의 경우 사람이 직접 그 의미를 해석하고 이를 정형 데이터로 변환하는 과정이 필수적이었다.

그런데, 현장에서 발생하는 문제 상황들은 미리 정해진 정형 데이터만으로 분석하고 대응하는 것이 어려울 수 있다. 문제 상황을 모두 사전에 정해진 방식으로 수집하는 것도 쉽지 않고, 기존과 유사하나 조금이라도 예외적인 부분이 있으면 정형 데이터 분석으로는 이를 파악하는 것이 힘들기도 했다. Agentic AI는 LLM을 기반으로 작동하기 때문에 LLM의 역량이 중요한데, 현재 서비스 중인 LLM AI는 텍스트 데이터뿐 아니라 이미지, 동영상 분석도 가능하고, 텍스트 데이터에서도 Table 형태로 정리된 데이터는 물론 복잡한 텍스트 속에 잘 보이지 않는 상황까지 파악할 수 있다.

운송사가 보내온 컨테이너 운송 지연 관련 이메일, 세관에서 보내온 메시지, 항만 파업에 대한 뉴스 기사, 컨테이너 트럭 파손을 촬영한 사진과 이를 보고하는 전화까지 예외 상황을 파악하기 위한 데이터 유형은 매우 다양하다. 과거에는 문제의 파급 효과에 따라 중요한 문제의 경우 비정형 데이터를 정형 데이터로 변환하기 위해 별도의 기술을 개발하여 추가하기도 하였으나, Agentic AI는 별도의 기술 없이도 비정형 데이터를 해석하고 판단하는 역량을 기본적으로 갖추고 있다는 점이 Agentic Control Tower의 차별성이 된다.

공급망 지식 기록: 온톨로지

Agentic Control Tower의 비정형 데이터 처리 및 탐지-판단-실행 피드백 루프가 작동하기 위해서는 LLM AI 기반의 의사결정 과정에서 공급망 데이터에 대한 분석 및 판단이 필수적이다. 이 과정에서 온톨로지(Ontology)와 같은 데이터 처리 방식이 중요한 역할을 담당한다. ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 LLM은 인터넷의 방대한 텍스트와 이미지, 동영상으로 학습되어 전반적인 AI 역량이 높지만, 특정 산업에만 존재하는 내부 지식에 대해서는 대응 역량이 제한될 수 있다. 각 산업별로 통용되는 단어, 특정 기술 활용에 필요한 지식, 특정 기업 내부의 표현 등 LLM이 학습에 활용할 수 없는 폐쇄적 시스템 내의 데이터는 LLM이 활용하기 어려울 가능성이 높다.

이 경우 일반적인 LLM은 Hallucination 현상으로 인하여 잘못된 판단을 하거나 그럴듯한 표현으로 대응방안을 제시할 수 있으며, 오류가 누적되면 사람이 Agentic AI의 판단과 대응 방안 추천을 믿을 수 없게 된다. 범용 목적으로 개발된 LLM이 “파운데이션 모델”이라고 하여 대부분의 작업을 효율적으로 처리한다 하더라도 특정 산업과 기업에 특화된 지식을 LLM에게 제공하는 기술이 필요한 것이다. 온톨로지는 바로 이 부분에서 Agentic AI 활용의 열쇠가 되고 있다. 온톨로지는 특정 개념들 사이의 관계와 그 관계에서의 규칙 및 제약을 구조화한 지도라고 볼 수 있다. 예를 들어 “주문은 하나 이상의 컨테이너에 의해 운송되고, 컨테이너 운송은 계약에 의해 실행되며, 계약에는 비용과 페널티가 연결되어 있다”라는 맥락을 온톨로지에 지도로 표현해두면, LLM이 이를 참고하여 탐지-판단-실행의 피드백 루프에 활용할 수 있다. 새로 수집된 이메일에 “페널티 비용” 관련 언급이 있다면, 온톨로지를 통해 페널티와 주문, 컨테이너, 계약이 연결되어 있다는 의미를 이해할 수 있는 것이다.³

온톨로지는 각 개별 공급망, 기업에 특화된 맥락들을 포함하기 때문에 Agentic Control Tower를 구축할 때 온톨로지 구축을 위한 별도의 과정이 필요한 부담은 있지만, 범용 목적으로 개발된 LLM에게 개별 현장에 특화된 서비스를 맡기기 위해 필수적인 작업이라고 볼 수 있다.

3 Supply Chain Management Review, “Execution, not chat: How Agentic AI changes supply chain operations”, February 2026.

03.

글로벌 기업의 Agentic Control Tower 사례

project44: 공급망 가시성 플랫폼을 Agentic AI 운영체제로 진화

공급망 데이터를 수집하여 공유하는데 초점을 맞춘 project44는 Agentic Control Tower로의 전환을 적극 추진하고 있다. project44는 2026년 4월 화물 조달, 운송 차질 관리, 네트워크 운영, 예외 관리, 슬롯 예약 등 화물 운송 관련 핵심 업무를 조율하는 AI 에이전트 포트폴리오를 통해 화물 운송 비용 절감, 재고 회전율 향상, 공급망 리스크 관리가 가능해졌다고 발표하였다.⁴

Project44는 기존의 AI 에이전트가 현장에서 실패하는 이유로 AI 모델 자체의 문제가 아니라 현장 활용 기반이 약한 것이 문제라고 분석하였다. 반면 project44는 세계 최대 규모의 실시간 물류 네트워크에서 10년간 축적된 데이터를 기반으로 구축된 데이터와 지식, 각 에이전트에게 전달되는 심층적인 도메인 전문 지식, 그리고 적절한 순간에 적절한 에이전트를 활용하는 통합 아키텍처를 구축할 수 있었다고 발표하였다. Agentic AI 활용의 핵심이 현장에 특화된 데이터와 맥락이라는 것을 강조한 것이다.

Blue Yonder: 사용자가 행동할 수 있도록 도와주는 AI 에이전트

SCM 소프트웨어를 공급하는 Blue Yonder는 2026년 5월 AI 에이전트를 대거 도입한 “코그니티브 솔루션(Cognitive Solutions)” 기반 SCM 솔루션을 발표하였다. Blue Yonder의 자체 컨퍼런스 ICON 2026에서 발표된 내용에 따르면 Blue Yonder의 재고, 공급망, 창고 운영, 물류 관리 등 공급망의 각 영역별로 AI 에이전트가 포함된 솔루션이 출시되었으며, 사용자가 SCM 소프트웨어를 사용하는 과정에서 AI 에이전트가 데이터를 분석하고 대안을 제시하는 적극적인 지원 기능이 제공된다고 한다.⁵ AI 에이전트는 공급망 각 분야별로 예측 기반 이벤트 관리, 자동화된 문제 원인 분석, AI 기반 검색 답변이 가능한 것으로 발표되었다.

Blue Yonder의 발표에 따르면, AI 에이전트 도입으로 WMS 이전 기간이 87% 단축되어 11주에서 7일로 줄었고, 공급망 데이터 수집 시간은 기존의 2주에서 단 8시간으로 단축되었다고 한다. 복잡한 다단계 공급망 네트워크에 걸쳐 약 326,000개의 수요 예측 포인트가 존재하는 북미 주요 음료 유통업체의 경우 전체 예측 및 재고 보충 엔진을 72시간 만에 AI 에이전트 시스템으로 성공적으로 전환했다고 밝혔다.⁶ Blue Yonder는 공급망 데이터를 하나의 대시보드에서 관리하고 각 영역별 솔루션을 통해 사용자가 신속하게 의사결정을 내릴 수 있는 공급망 컨트롤 타워 관점에서의 통합 SCM 소프트웨어를 공급하여 왔으며, AI 에이전트를 통해 사용자의 의사결정 피드백 루프에 투입되는 시간을 혁신적으로 줄인 사례를 다수 발표했다는 점에서 Agentic Control Tower의 핵심 성과지표가 의사결정 품질에서 범위와 속도로 이전하고 있음을 알 수 있다.

Net Feasa: 컨테이너에 AI 에이전트 연결

아일랜드의 디지털 SCM 솔루션 기업 Net Feasa는 “Agentic Control Tower”라는 명칭을 그대로 상표화한 AI 플랫폼을 공개하였다.⁷ Net Feasa의 AI 플랫폼은 해상 컨테이너 자체를 AI 에이전트로 전환하는 개념인데, 운송중인 컨테이너마다 AI 에이전트를 연결하고, 해상 운송 관련 협상 및 최적 입찰을 지원하는 마켓플레이스에 컨테이너별 AI 에이전트가 연결되어 최적의 컨테이너 운송이 가능한 구조를 제시하였다. 흥미로운 부분은 기존에 국제물류 포워드 전문가들이 담당하던 협상 및 입찰 업무를 컨테이너마다 연결된 AI 에이전트가 자율적으로 수행한다는 부분이다. AI 에이전트가 협상에 투입되어 최적의 의사결정을 이끌어낼 경우 의사결정의 속도가 크게 향상될 것으로 기대된다.

4 project44, “project44 launches AI agent portfolio at decision44, built on a decade of context, skills, and orchestration”, Press Release, April 8, 2026.

5 Blue Yonder, “Blue Yonder Launches New Cognitive Solutions and AI-Driven Innovations at ICON 2026”, Business Wire, May 19, 2026.

6 diginomica, “ICON 2026 : Blue Yonder bets everything on Cognitive”, May 2026; Blue Yonder, “Supply Chain Control Tower Software”, blueyonder.com.

7 Net Feasa, “Net Feasa unveils Agentic Control Tower™ novel AI Platform”, EIN Presswire, May 12, 2025.

04.

무엇을 해야 하는가

무엇을 해야 하는가

지금까지 살펴본 바와 같이 Agentic Control Tower는 “더 다양한 데이터를 보여주는 더 좋은 통합 대시보드”, “더 화려한 시각화”와 같이 데이터를 수집하고 모니터링하는 단계를 넘어 공급망 운영을 위한 의사결정 구조를 AI 에이전트에 기반하여 고도화하는 인프라라는 것을 알 수 있다. 이제 공급망 컨트롤 타워의 평가 기준은 “얼마나 다양한 데이터를 수집하는가?”, “얼마나 시각적으로 효과적으로 데이터를 보여줄 것인가”에서 “의사결정의 탐지-판단-실행의 피드백 루프 속도가 얼마나 올라가는가”, “시각화가 아니라 탐지-판단-실행 피드백 루프가 적용되는 범위가 얼마나 넓은가”로 전환되고 있다. 이러한 관점에서 기업이 준비해야 할 과제는 다음과 같이 정리된다.

첫째, AI 에이전트 도입보다 데이터 확보와 온톨로지 구축이 더 시급하다. 글로벌 사례 및 AI 에이전트 기술의 근본적인 특성을 살펴보면, AI 에이전트가 LLM을 통해 광범위한 업무에 투입 가능하지만 도입의 성패는 현장에 특화된 지식과 노하우를 얼마나 효과적으로 AI 에이전트에게 전달하는가에 달려있다. project44의 발표에서 강조된 바와 같이 범용 LLM의 한계로 인하여 Agentic Control Tower의 성패는 폐쇄적인 실제 작업 현장을 AI 에이전트가 얼마나 효과적으로 이해할 수 있는가가 중요하다. AI 에이전트가 작동할 수 있도록 대규모 데이터를 효과적으로 제공하는 것, 온톨로지를 통해 데이터와 데이터 간의 관계를 설명하고 데이터의 의미를 맥락으로 제공하는 것이 핵심인 것이다.

둘째, 실패에 따른 영향이 낮은 고빈도 업무에서 AI 에이전트의 적용 범위를 제한하며 작게 시작하는 것이 중요하다. 앞에서 살펴본 바와 같이 AI 에이전트는 아직 현장 데이터를 이해하지 못할 가능성이 높다. 정형 데이터와 달리 현장의 수많은 비정형 데이터를 제대로 처리하지 못할 경우 AI 에이전트의 탐지-판단-실행의 피드백 루프가 제대로 작동하지 않을 가능성이 높은 것이다. 이에 따라 실패하더라도 그 영향이 작고, 자주 발생하여 학습이 가능한 고빈도 업무에 먼저 AI 에이전트를 제한적으로 투입하여 작은 성공을 거두는 것이 중요하다.

셋째, 공급망 컨트롤 타워의 핵심 성과지표를 품질이 아니라 범위와 속도에 두어야 한다. 공급망 컨트롤 타워를 Agentic AI 기반의 Agentic Control Tower로 전환하는 것은 범위와 속도를 높여 기존에는 놓칠 가능성이 있었던 다양한 시나리오를 사전에 탐지하고 대응할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, Agentic Control Tower를 도입하는 과정에서 목표를 “기존보다 더 높은 수준의 의사결정이 지원된다”와 같이 품질에 맞추는 것은 실패할 가능성이 높다. Agentic AI는 사람이 놓칠 수 있던 기회를 포착하고 신속하게 대응하며 담당자에게 해당 이벤트를 알려주고 대응 방안을 제시하는 것이 핵심이다. 이에 따라 담당자의 인지 과부하 문제가 해결되고 정말 중요한 이벤트에 담당자가 집중할 수 있는 환경이 구축되는 것이다.

물류 산업은 지난 10년간 공급망의 가시성을 높이는 시스템에 투자를 진행해왔다. 이것은 물류 산업 전반의 디지털 전환을 이끌어냈다. 이제 디지털 전환을 통해 확보한 데이터를 탐지-판단-실행의 피드백 루프로 연결하는 부분에 AI 에이전트가 투입될 기반이 마련된 것이다. AI 에이전트가 인터넷의 광범위한 데이터로 학습하여 일반적인 역량은 뛰어나지만, 물류와 공급망 분야에 특화된 데이터로 학습된 부분은 약하다는 점에서 디지털 전환을 통해 확보한 기반 인프라와 데이터는 AI 도입에 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 디지털 전환을 넘어 인공지능 대전환으로 연결되는 과정에서 Agentic Control Tower가 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

삼성SDS는 글로벌 물류 관제센터(GCC)를 통해
전 세계 물류 리스크를 실시간으로 모니터링하고 대응하고 있습니다.
이는 본 백서에서 제시한 Agentic Control Tower의
기반이 되는 공급망 가시성 및 운영 역량을 보여주는 사례입니다.

「삼성SDS가 선보이는 글로벌 물류 리스크 매니지먼트 솔루션」



 www.cello-square.com

 cellosquare@samsung.com

 youtube.com/samsungsds



디지털 물류 서비스 첼로스퀘어

삼성 SDS의 IT 기술력과 글로벌 TOP 20 물류 운영 역량으로
차별화된 디지털 물류 서비스를 제공합니다.

www.cello-square.com